旧版：需求满足率_最终实验结果报告

定稿日期：2026年10月16日。对象：6000种商品、训练文件60期、测试文件28期。本文锁定正式交付的六方法结果；本次重新回放核验，不重新选择参数。

1. 结论先行

在本版本服务约束下，六种正式方法全部达标。测试集库存需求比最低的是爆品/长尾DRO：J=0.168340，需求满足率F=96.5615%，正库存比例P=76.7173%。这里的“最低”仅指已冻结的六种方案在本测试集上的数值比较，不表示求得所有可能策略的全局最优。

旧版按销量/需求保证整体需求满足率不低于95%；库存需求比目标越小越好。最优的分类DRO相对(s,S)降低库存需求比约2.18%。

焦点比较ΔJ=分类DRO−(s,S)=−0.003757，商品分层配对重抽样95%区间为[−0.005653, −0.001990]。该区间在0以下，支持本样本中分类DRO的库存优势。

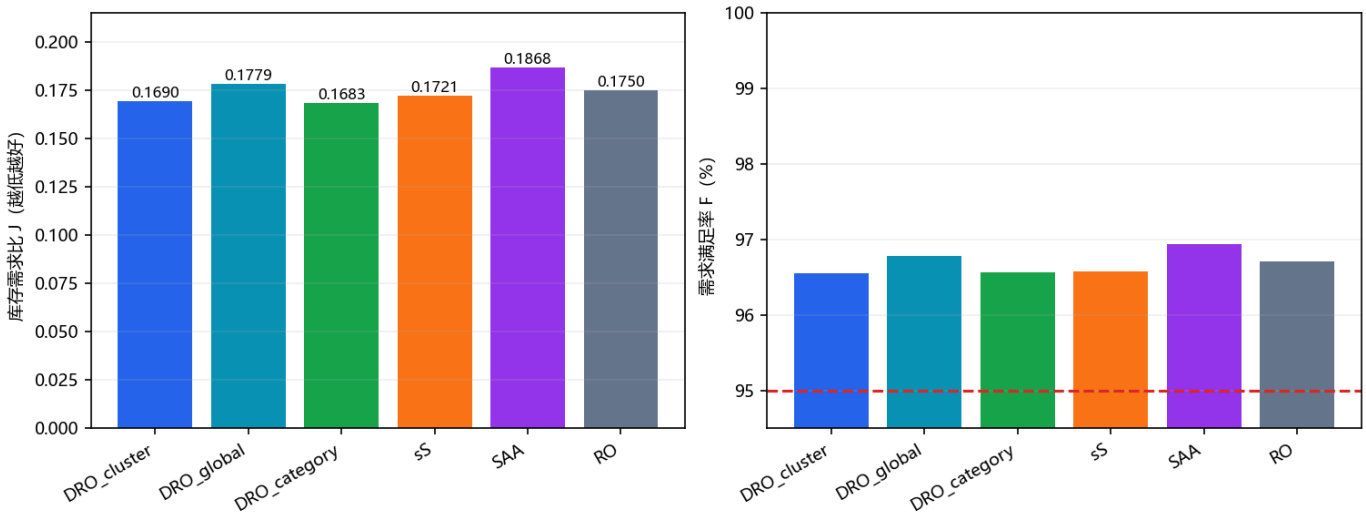


图1：六方法整体正式测试结果；服务线仅用于本版本的汇总约束。

2. 数据、业务时序与评价口径

项目	本次冻结设置
训练文件	replenishment_train.xlsx，60期×6000商品=360000条需求观测；每条记录有20个给定特征。
测试文件	replenishment_test.xlsx，28期×6000商品=168000个商品天；Period_1作为新业务段起点。
商品组成	爆品480种，长尾品5520种；分别占商品数8%和92%。
需求权重	爆品占测试需求79.9954%，长尾占20.0046%。标签采用数据给定分类。
库存时序	沿用输入期初库存，期初在途为0；本期需求结束后订货，下期需求之前到货。
滚动规则	每次预测未来4期、生成4期计划，只执行最近一期订货；提前期1期，无另加盘点周期。
缺货	允许缺货，缺口即丢失销售，不结转为欠单；库存不得为负。

记d_it为商品i第t期需求，A_it为需求前可用库存，I_it为需求后的期末库存，q_it为第t期需求结束后订货量，初始I_i0由文件给出，q_i0=0。每日决策一次是离散模型时间步，不额外叠加盘点等待期。

A_it = I_i,t-1 + q_i,t-1；x_it = min(A_it,d_it)；I_it = max(A_it-d_it,0)；I_it = d_it-x_it。q_it为非负整数，只依赖训练信息和截至t期已经发生的测试需求。

J = Σ_i,t I_it / Σ_i,t d_it（累计期末库存/累计需求，越低越好）；F = Σ_i,t x_it / Σ_i,t d_it（需求满足率）；P = Σ_i,t 1{I_it>0}/(6000×28)（正库存比例）。恰好售罄、期末I=0的商品天不计入P，即使没有丢失销量。无缺货比例C=Σ1{I_it=0}/168000另列，不能与P混用。

本项目曾口头把J称为“周转率”，本文统一写“库存需求比”。常见销售量/平均库存定义的库存周转率通常越高越好，与这里越低越好的J不是同一指标。报告中的平均期末库存为ΣI/168000。

3. 数学目标与六种决策方法

政策选择形式：在声明的候选策略集合Π内，min_π J(π)，其中π满足上述库存平衡与非预知条件，并满足F(π)≥0.95。需求总量对同一段评估固定，因此比较J等价于比较累计期末库存。候选筛选在训练文件内部进行，测试只报告冻结方案的表现。

实际求解不是一次求解6000商品×28期的联合随机整数规划，而是以预测和鲁棒风险水位构造可执行策略，再在训练回放中选择参数。没有输入仓容、采购预算或订货固定成本，不添加这些约束；四期后续计划按预测需求推进虚拟库存，下一日重新计算。

设m_i,t,h为未来第h期预测，r=d/m为非负相对预测误差。经验样本分布记为P_emp_g，g为商品所属组。DRO集合P_g={Q:W∞(Q,P_emp_g)≤ε，Q支持于非负数}。其含义是每个历史相对误差样本可在半径ε内移动，而不假设只有一个确定需求分布。ε无需求单位。

旧版风险水位z_g=min{z≥0:sup_Q∈P_g E_Q[max(R-z,0)-(1-β)R]≤0}。这是组内鲁棒期望缺货约束，β是内部目标；目标β不等于最终测试集F。每个样本r的最坏值取区间[max(0,r-ε),r+ε]两端中的较大值，再对样本求平均；用单调二分找最小可行z。实现使用该分段线性结构，不依赖大型LP。

方法	分组与风险处理
特征聚类DRO	使用训练需求形态与给定特征分成6组，每组有独立误差分布及鲁棒水位。
不分组DRO	6000商品共用同一相对误差池及鲁棒水位。
爆品/长尾DRO	使用文件中爆品/长尾标签分2组，每组独立鲁棒水位。
SAA	特征组经验分布，鲁棒半径ε=0，是同构的非鲁棒参照。
传统(s,S)	库存低于s才订至S；两水位由商品自身与特征组误差分位数加权估计。
传统RO	相对需求不确定集合U=[max(0,μ-Γσ),μ+Γσ]，只优化最坏需求，不优化分布。旧版z=β(μ+Γσ)。

旧版执行：非(s,S)方法S_i,t,h=m_i,t,h z_i，q=ceil(max(S-I,0))；(s,S)在I<s时补至S。新版执行：S_i,t,h=floor(λ_t m_i,t,h z_i)+1；(s,S)的触发点也按λ缩放并加1，其余方法补至S。+1用于严格期末正库存计数。四期计划使用逐期预测更新虚拟库存，只实施h=1。两版的水位和反馈实现不同，不能将历史排序变化全部归因于单独更换服务公式。

4. 特征聚类依据与60期训练如何使用

聚类的5个需求形态变量来自拟合段：log(1+均值)、log(1+变异系数)、零需求比例、log(1+95%分位数/均值)、log(1+末8期均值/前8期均值)。这5列标准化。20个给定特征先在拟合时间段内取均值、标准化，再取PCA前三主成分，主成分标准化后权重为0.5，与需求形态拼接。K-means固定6组、随机种子20260929、8次初始化、最多60次迭代，保留组内平方和最小解。

上述分组依据是需求规模、波动、间歇性、尾部和变化趋势，以及给定特征所反映的相似性；不是把测试效果最好的商品事后分在一起，也不是凭商品名称分组。因20个特征的业务含义未另给出，本文只解释数值处理，不虚构字段含义。爆品/长尾标签与6组特征聚类是两套分类方案。

两版最终模型均重新拟合训练文件第1–60期，全部360000条需求用于最终需求拟合和训练特征汇总。验证时必须留出观测来评价候选，不能把同一批已用于拟合的60期拟合优度当作独立验证成绩。先在训练内部选参数，再全60期重拟合，是完整使用训练数据；不是把前28期弃用。

共同冻结预测参数blend=1、window=3、prior=0：商品线性趋势加最近3个已观测周期的误差校正，预测截断下限为1。每期观测结束后更新，只用过去和当前需求预测未来4期。相对误差库采用训练内部扩展窗口，前18期为热身，此后每6期扩展一次，形成第19–60期共42期的误差；前18期用于拟合热身，并没有从最终模型丢弃。误差生成在相应外层拟合的分组内进行，并非每次重新嵌套聚类。

旧版选参：训练1–36期拟合、37–60期向前验证；另用29–60期拟合、1–28期作为重启业务段回放。后者是训练内不相交的回溯验证，不是时间上向前的预测检验。筛选reset F≥95%及可控段forward F≥95.8057628%的候选，按reset J、forward J排序。RO亦只用训练文件校准不确定集合宽度。

5. 最终冻结参数与测试协议

方法	冻结参数	训练reset F	训练reset J
特征聚类DRO	β=0.958057628, ε=0.1	95.0676%	0.136263
不分组DRO	β=0.968057628, ε=0.05	95.0495%	0.133645
爆品/长尾DRO	β=0.958057628, ε=0.1	95.1656%	0.136532
传统(s,S)	p_s=0.75, p_S=0.85	95.0424%	0.135558
SAA（零半径）	β=0.988057628, ε=0.0	95.3528%	0.144421
传统RO	Γ=1.098, β=0.958057628	95.0030%	0.132465

RO的全训练误差 μ=1.008739591， σ=0.168145381，相对需求区间为[0.824115962,1.193363220]。此区间只定义训练拟合的不确定集合，并非声称测试需求必然全部落在其中。

最终60期模型、分组和风险水位确定后，才对测试文件滚动运行。测试第1期需求不由测试前订货控制，六方法首期相同：丢失763368件，5357/6000个商品期末库存为正（89.2833%）。所有整体指标均包含这一期，不剔除不利样本。

本项目历经多次依据用户新要求修改，测试文件此前已被反复查看。因此这是修订后同一测试集上的正式结果，不能称为全新未见过的盲测；也没有用本次测试结果重新搜索并替换冻结参数。

6. 六方法正式实验结果

方法	F：销量/需求	P：正库存比例	J：库存/需求	无缺货比例C
特征聚类DRO	96.5467%	76.4310%	0.169025	77.4232%
不分组DRO	96.7806%	74.7048%	0.177925	75.7369%
爆品/长尾DRO	96.5615%	76.7173%	0.168340	77.6655%
传统(s,S)	96.5722%	76.1512%	0.172097	77.1577%
SAA（零半径）	96.9426%	80.9131%	0.186779	81.7690%
传统RO	96.7100%	74.2548%	0.174962	75.3012%

方法	正库存商品天	累计期末库存	丢失销量	平均期末库存/商品天
特征聚类DRO	128,404/168000	15,290,909	3,124,004	91.0173
不分组DRO	125,504/168000	16,096,062	2,912,454	95.8099
爆品/长尾DRO	128,885/168000	15,228,944	3,110,694	90.6485
传统(s,S)	127,934/168000	15,568,796	3,101,002	92.6714
SAA（零半径）	135,934/168000	16,897,044	2,765,893	100.5776
传统RO	124,748/168000	15,827,996	2,976,314	94.2143

最低J方案的可手算核验：J=15,228,944/90,465,437=0.168339915；F=87,354,743/90,465,437=96.5615%；P=128,885/168000=76.7173%。六方法面对同一总需求90465437件，J的分母完全一致。

方法	第28期期末库存	第28期订货/期末在途
特征聚类DRO	829,970	5,425,533
不分组DRO	879,822	5,438,668
爆品/长尾DRO	826,585	5,426,813
传统(s,S)	851,193	5,425,787
SAA（零半径）	931,488	5,445,904
传统RO	863,058	5,434,882

第28期所下订单在第29期到货，故不增加前28期库存指标。报告仍单列期末在途，避免把末期订货当作已消耗或已到库。旧版无反馈而持续订货、与新版固定预算反馈末期订货很小，是两个已部署策略的差别，不能仅凭28期J判断更长周期的成本优劣。

7. 爆品、长尾品与全部商品

方法	类别	F	P	J
特征聚类DRO	爆品	96.5146%	74.4048%	0.147831
特征聚类DRO	长尾品	96.6751%	76.6071%	0.253775
不分组DRO	爆品	96.9022%	76.8676%	0.163077
不分组DRO	长尾品	96.2944%	74.5167%	0.237300
爆品/长尾DRO	爆品	96.5161%	74.4048%	0.147002
爆品/长尾DRO	长尾品	96.7430%	76.9183%	0.253667
传统(s,S)	爆品	96.5653%	74.7991%	0.152207
传统(s,S)	长尾品	96.5996%	76.2688%	0.251634
SAA（零半径）	爆品	96.8021%	76.3021%	0.160204
SAA（零半径）	长尾品	97.5046%	81.3141%	0.293047
传统RO	爆品	96.8349%	76.3542%	0.160067
传统RO	长尾品	96.2104%	74.0722%	0.234524

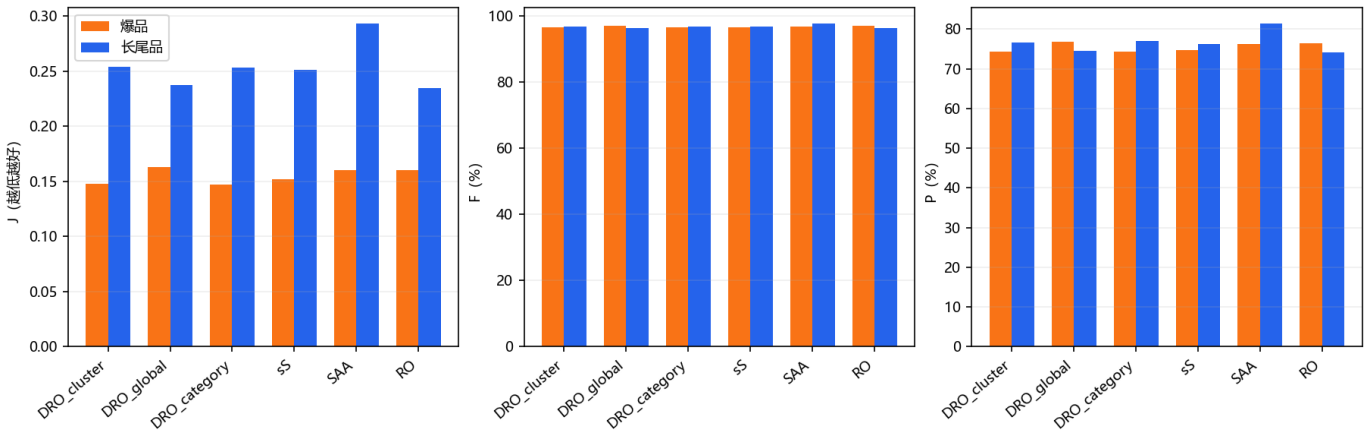


图2：六方法均展示爆品和长尾品，不只展示爆品或最优方案。

整体F按需求量加权，整体P按商品天等权：480种爆品贡献约80%的需求，却仅占8%的P权重。因此整体F达95%并不要求整体P达95%，旧版P约74% – 81%并不违反本版约束。

8. 滚动表现与四期预测质量

下图展示六种方案的逐期变化，随后分别列出四个预测步长的误差；按完整28期汇总评价，不用某一天的好坏替代整体表现。

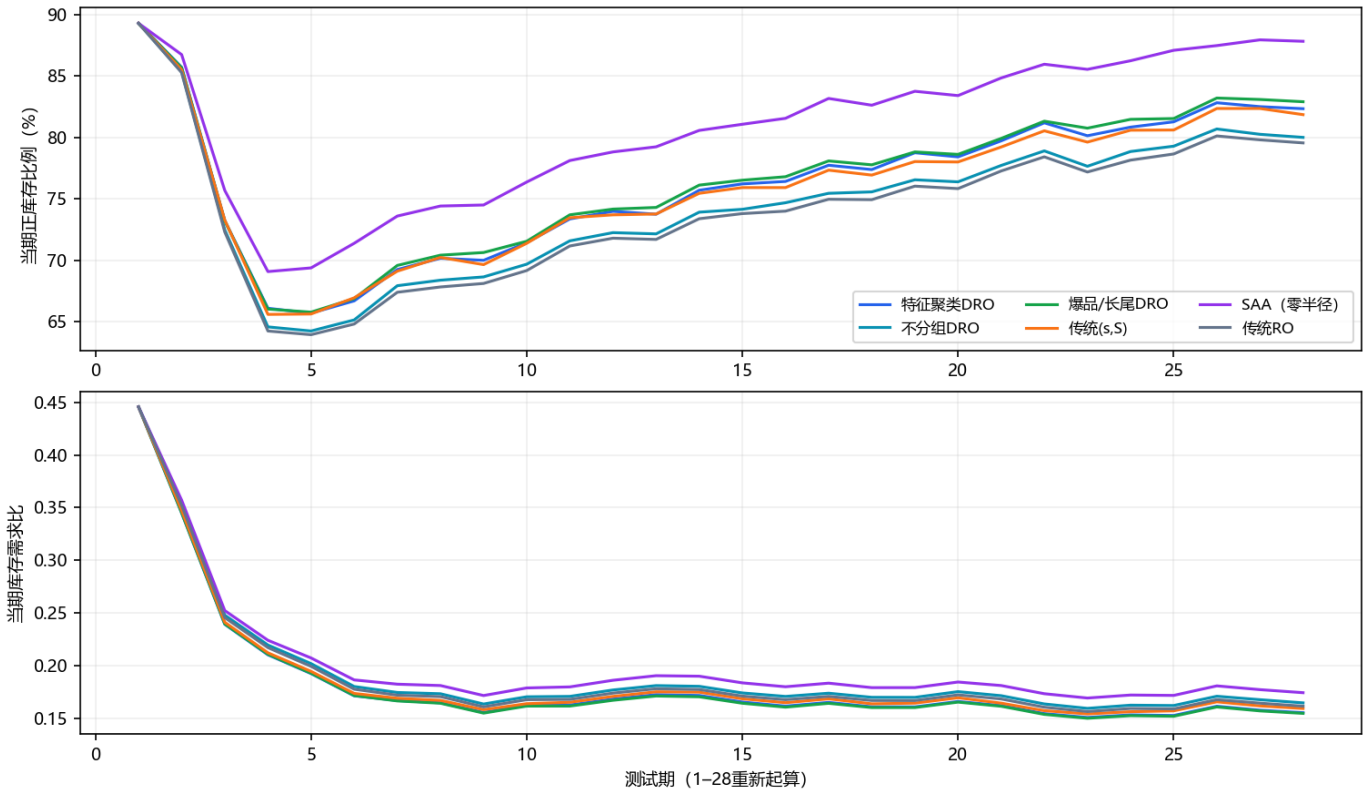


图3：28期逐期P与J。整体服务目标约束整个评估段，不要求每一天都落在95%－95.5%。

预测步长h	可核对单元数	WAPE	RMSE（件）
1	162000	14.1168%	277.9673
2	156000	17.5667%	362.2942
3	150000	20.3044%	433.0435
4	144000	22.5939%	496.1277

预测误差仅对测试段内能观察到目标期的预测计算，h=1至4分别有27、26、25、24个预测起点×6000商品。最后一期预测未来4期仍可形成计划，但超出测试段的需求未知，不计入误差；测试首期需求也没有对应本段之前的一步预测。WAPE=Σ|预测−需求|/Σ需求，RMSE=√均方误差。

六方法使用同一套四期需求预测，差异主要来自风险分组、水位和决策。核验全部新旧正式轨迹，最大预测差异仅3.64e−12，来自旧版RO浮点舍入；焦点分类DRO和(s,S)新旧逐值相同。预测步长越长误差越大，说明保留四期计划同时只执行第一步具有实际意义，但并不构成全局最优证明。

9. 证据核验、比较边界与复现

本次重新读取12份正式压缩轨迹（新旧各6份），共2016000条商品天记录。逐条核验需求、到货、销量、期末库存、订货和4期计划，并用冻结政策回放逐值比对；摘要表和分组表由轨迹重新计算。证据位于evidence/published_audit.json、published_summary.csv和published_segments.csv，记录轨迹及参数SHA256。

配对区间来自已完成机制实验中的正式历史对比：按爆品480、长尾5520分层，抽样单位为商品完整28期路径，共1000次，随机种子20261016。该区间以训练模型和策略固定为条件，不包含重新训练或时间分布变化的不确定性。保留其来源文件哈希；本报告没有把诊断候选最优结果替换成正式结果。

两版服务约束不同，且旧版使用鲁棒期望缺货水位，新版使用基础分位数、包络和共同反馈。因此旧版J较低并不能直接证明策略更好；它只保证另一种服务要求。原因探索及受控消融另见experiments/constraint_mechanism/reports/机制探索报告.pdf与完整实验报告.pdf，定稿结果与解释实验分开保存。

用途	项目根目录中的位置或命令
本版正式Excel	experiments/demand_fill_v3/with_ro/outputs_v4/replenishment_comparison.xlsx
本版逐期完整明细	experiments/demand_fill_v3/with_ro/outputs_v4/detail_<method>.csv.gz
本版冻结参数	experiments/demand_fill_v3/with_ro/outputs_v4/frozen_parameters.json
重新核验两版正式政策	python experiments/final_results_reports/audit_official.py
重建两份报告文字及图	python experiments/final_results_reports/build_reports.py
PDF渲染	python experiments/constraint_mechanism/render_reports.py --reports experiments/final_results_reports/reports
本版模型实现	experiments/demand_fill_v3/model_v2.py、run_v3.py；RO见experiments/ro_extension/extend_with_ro.py

本地文件包根目录为C:/26OR资料/大作业/李佳蔚；报告独立放在“新旧两版定稿实验结果报告”，完整代码、数据和正式Excel在“项目”目录。复现需Python及项目requirements_v3.txt依赖；生成图片还需matplotlib，渲染PDF需reportlab、pypdf及中文字体。无需Git元数据即可生成报告。报告重建读取冻结正式结果，不重新调参；重新训练请另建输出目录以保留定稿证据。

来源：训练和测试原始文件SHA256见evidence/source_manifest.json；输入全面流式核验记录见experiments/constraint_mechanism/outputs/input_audit.json。方法参考RSOME官方多阶段DRO库存示例：https://xiongpengnus.github.io/rsome/example_dro_inv 。本项目使用专用水位计算和滚动政策回放，没有将RSOME示例求解器结果冒充为本项目全局最优解。